CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.1.1.1:** Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.1.1.1 · hatırlama **(10 puan)**

Dünya'nın hareketleriyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Eksen eğikliği nedir? Dünya'nın eksen eğikliği kaç derecedir?

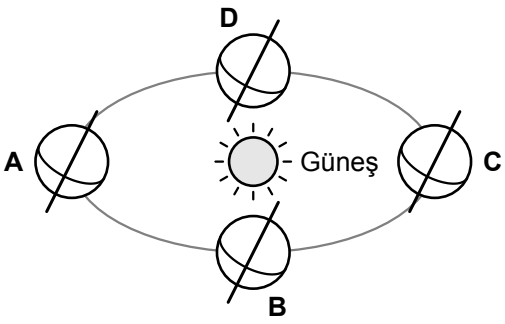
b) Dünya, Güneş etrafındaki 1 tam tur dolanmayı ne kadar sürede tamamlar?

Cevap: a) Dönme ekseninin yörünge düzlemine çizilen dikmeyle yaptığı açı; Dünya'da 23° 27' (23 derece 27 dakika).
b) 365 gün 6 saat (yaklaşık 1 yıl). Puanlama: her madde 50 p.

2. SORU

F.8.1.1.1 · kavrama **(15 puan)**

Yanda, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde A, B, C ve D konumları gösterilmiştir. Dünya bu konumlardan A, B, C, D sırasıyla geçer. Eksenin yukarıya doğru uzanan ucu Kuzey Kutbu'dur; eksenin eğik olduğu yön yörünge boyunca değişmez.



a) Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başladığı konumu yazınız. Nedenini açıklayınız.

b) Dünya'nın her yerinde gece ile gündüzün eşit olduğu konumları yazınız.

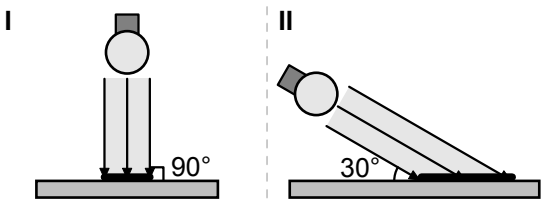
c) Dünya, C konumundan D konumuna ilerlerken kuzey yarım kürede mevsim nasıl değişir?

Cevap: a) A; eksenin kuzey ucu Güneş'e doğru yatık olduğundan ışınlar kuzey yarım küreye daha dik gelir.
b) B ve D.
c) C'de kuzey yarım küre Güneş'ten uzağa yatıktır (kış); D'ye doğru kış biter, ilkbahar başlar. Puanlama: a 40, b 30, c 30 p.

3. SORU

F.8.1.1.1 · analiz **(20 puan)**

Aynı lamba, özdeş iki kartonu aynı süre aydınlatıyor. Lamba, I numaralı düzenekte ışığı kartona dik, II numaralı düzenekte ise 30° ile eğik gönderiyor. Kartonlarda aydınlanan alan ve bu alandaki sıcaklık yanda verilmiştir.



I: Alan: 4 cm² — Sıcaklık: 32 °C

II: Alan: 8 cm² — Sıcaklık: 26 °C

a) Hangi düzenekte birim yüzeye aktarılan ışık miktarı daha fazladır? Ulaştığınız sonucu deney verileriyle gerekçelendiriniz.

b) Lamba, ışığı kartona 60° ile gönderecek biçimde yerleştirilseydi kartonda aydınlanan alan ve sıcaklık için hangi değer aralıklarını tahmin ederdiniz? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) I; aynı enerji daha küçük alana (4 cm²) yayılır, birim yüzeye düşen enerji ve sıcaklık (32 °C) fazladır.
b) Alan 4–8 cm², sıcaklık 26–32 °C arasında; düşme açısı büyüdükçe alan küçülür, sıcaklık artar. Puanlama: a 50, b 50 p.

4. SORU

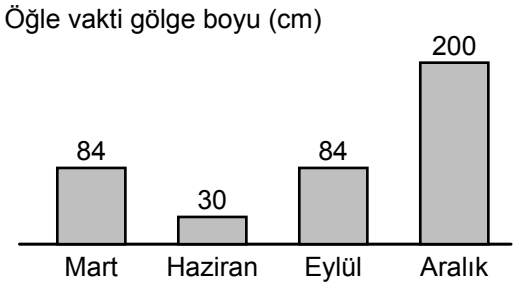
F.8.1.1.1 · uygulama

(20 puan)

Ece, 40° kuzey enleminde yer alan bir kentte yere dik duran 1 m uzunluğundaki bir çubuğun öğle vakti oluşan gölge boyunu 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık günlerinde ölçmüştür. Ölçüm sonuçları yanda verilmiştir.

a) Güneş ışınlarının düşme açısının en büyük olduğu ölçümü yapılan ayı yazınız. Seçiminizi gölge boyuyla ilişkilendirerek açıklayınız.

b) Aynı çubuk 40° güney enleminde bir kentte dikilseydi 21 Aralık günü öğle vakti oluşacak gölge boyu grafikteki hangi aya ait sütuna en yakın olurdu? Nedenini açıklayınız.



Cevap: a) Haziran; gölge boyu en kısadır, gölge boyu ile düşme açısı ters orantılıdır.

b) Haziran sütununa (yaklaşık 30 cm); 21 Aralık'ta güney yarım küreye ışınlar dike yakın gelir. Puanlama: a 50, b 50 p.

5. SORU

F.8.1.1.1 · uygulama

(15 puan)

Bir bilim insanı, Dünya'nın eksen eğikliğinin şimdikinden daha büyük olduğu bir model hazırlamıştır. Bu modelde Dünya'nın yörüngesi ve Güneş etrafında dolanma hareketi değişmemektedir. Bu modele göre kuzey yarım kürede yer alan bir kentte yaz ile kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkının nasıl değişeceğini tahmin ediniz ve tahmininizin nedenini açıklayınız.

Cevap: Artar; eksen eğikliği büyüdükçe yazın ışınlar daha dik (düşme açısı büyük), kışın daha eğik gelir. Puanlama: tahmin 40, gerekçe 60 p.

6. SORU

F.8.1.1.1 · değerlendirme

(20 puan)

Üç öğrenci, mevsimlerin oluşumuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır.

Elif
Dünya, Güneş'e en çok yaklaştığında yaz, en çok uzaklaştığında kış yaşanır.

Burak
Ekvator çevresindeki yerlerde Güneş ışınları bütün yıl dike yakın bir açıyla geldiğinden yaz ile kış arasında sıcaklık pek değişmez.

Cem
Mevsimler, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda oluşur.

Bu öğrencilerden hangilerinin ifadesi bilimsel olarak yanlıştır? Yanlış olan her ifadeyi doğru olacak biçimde düzelterek yazınız.

Cevap: Elif ve Cem yanlış, Burak doğru.

Elif: Dünya–Güneş uzaklığının etkisi yoktur; mevsimler eksen eğikliği ve dolanmayla oluşur.

Cem: Dönme gece-gündüzü oluşturur; mevsimler eksen eğikliği ve dolanmayla oluşur. Puanlama: bulma 40, düzeltmeler 30 + 30 p.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....